
電磁的乱流の飽和機構の解析

柳生光義*

*ノートルダム清心女子大学情報デザイン学部

2025年度NIFS共同研究研究会

MHDとその周辺に関する理論・シミュレーション 2025年12月25, 26日



Notre Dame Seishin University
Faculty of Information and Data Science

微視的乱流による輸送

- プラズマ圧力勾配によって駆動される微視的乱流による電子異常熱輸送問題：閉じ込め性能に影響を与える.
- 高 β （=プラズマ圧力/磁気圧）プラズマの実現.
静電的乱流 → 電磁的乱流へ.
- ジャイロ運動論シミュレーションにより, MT乱流による輸送が実証されている（Guttenfelder+, 2011, Doerk+, 2012など）

Mode	β	Turbulent type
ETG/TEM	Lower	Electrostatic
MTM/KBM	Higher	Electromagnetic



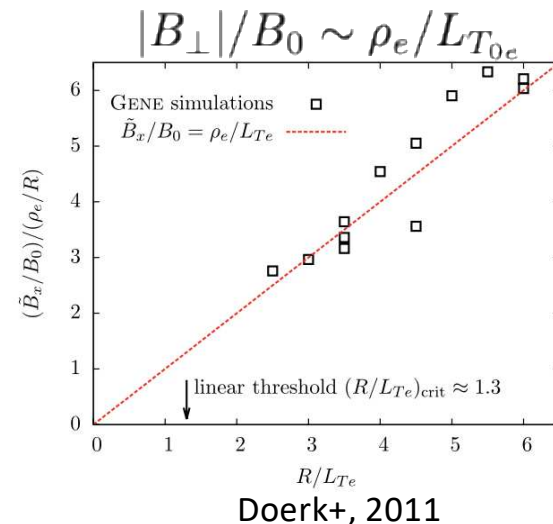
マイクロテアリングモード

- 電子温度勾配によって駆動される微視的不安定性 (Hazeltine+, 1975, Drake+, 1977) .
- スラブMTMは, 粒子間衝突に起因する時間依存する熱力でドリフト波的描像により不安定化する電磁的ドリフト波モード (Hassam, 1980, Yagyu+, 2023) .
- 磁気ドリフト効果による無衝突MTMが理論/シミュレーションで報告されている (e.g., Dickinson+, 2013, Chandran+, 2024) .
- GKシミュレーションによって, トカマク, 球状トカマク, 逆磁場ピンチ装置でMT乱流による電子熱輸送が実証されている (Guttenfelder+, 2011, Predebon+, 2013など) .

研究目的

- GKシミュレーションベースに、帯状磁場や電子温度勾配の平坦化 (e.g., Pueschel+, 2020, Ajay+, 2023, Giacomini+, 2024) によるMT乱流飽和が実証されている.
- MT乱流輸送レベルのスケーリングが (Drake+, 1980)がGKシミュレーションで実証されている (Doerk+, 2011) .

Drake理論の詳細なレビュー解析を行い、MT乱流飽和の物理描像を得る.



MT乱流飽和の理論解析設定

Drake(1980)の議論を出発点とする. $\phi, \delta B_{\parallel}$, 磁気シアは無視した電子のドリフト運動論方程式

$$\begin{aligned} \frac{\partial h_e}{\partial t} + v_{\parallel} \frac{\mathbf{B}_{\perp}}{B_0} \cdot \nabla_{\perp} h_e &= -v_{\parallel} \frac{q_e f_{0e}}{T_{0e}} \left(\frac{\partial}{\partial t} + v_{*,e}^T(v) \frac{\partial}{\partial y} \right) A_{\parallel} \\ &\quad + \frac{\nu_e(v)}{2} \frac{\partial}{\partial \xi} (1 - \xi^2) \frac{\partial}{\partial \xi} h_e \quad -- (1) \end{aligned}$$

$$v_{*,e}^T = -\frac{T_{0e}}{q_e B_0} \left[L_{n_{0e}}^{-1} + \left(\frac{v^2}{v_{th,e}^2} - \frac{3}{2} L_{T_{0e}}^{-1} \right) \right], \quad f_{0e} = \frac{n_{0e}}{(\sqrt{\pi} v_{th,e})^3} e^{-v^2/v_{th,e}^2}$$

$$\nu_e(v) \equiv \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \nu_c \left(\frac{v}{v_{th,e}} \right)^{-3}$$

Lorentz collision operator: ピッチ角散乱のみを考える.
⇒ Legendre多項式展開による解析が可能.

$$h_e = \sum_n h_n(\mathbf{r}, v, t) P_n(\xi)$$

ピッチ角変数 $\xi = v_{\parallel}/v$

Legendre多項式 $P_n(\xi)$ の性質

- 微分方程式

$$\frac{\partial}{\partial \xi}(1 - \xi^2) \frac{\partial}{\partial \xi} P_n(\xi) = -n(n+1)P_n(\xi)$$

- 直交性

$$\int_{-1}^1 P_m(\xi) P_n(\xi) d\xi = \frac{2}{2n+1} \delta_{m,n} \quad (\delta_{m,n} \text{ is Kronecker delta})$$

- ボネの漸化式

$$(n+1)P_{n+1} = (2n+1)\xi P_n - nP_{n-1}$$

- 低次の多項式

$$P_0(\xi) = 1, \quad P_1(\xi) = \xi, \quad P_2(\xi) = \frac{1}{2}(3\xi^2 - 1)$$

直交性を用いた展開

Legendre多項式展開した式(1)の直交性を取ると, (1)を以下のように展開できる.

$$\begin{aligned} & \sum_n \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\nu_e(v)}{2} n(n+1) \right) h_n \frac{2}{2n+1} \delta_{m,n} \\ & + \sum_n v \frac{\mathbf{B}_\perp}{B_0} \cdot \nabla_\perp \left(h_n \frac{2(n+1)}{(2n+1)(2n+3)} \delta_{m,n+1} + h_n \frac{2n}{(2n+1)(2n-1)} \delta_{m,n-1} \right) \\ & = -v \frac{q_e f_{0e}}{T_{0e}} \left(\frac{\partial}{\partial t} + v_{*,e}^T(v) \frac{\partial}{\partial y} \right) A_\parallel \frac{2}{3} \delta_{m,1} \end{aligned}$$

$m = 0, 1, 2$ に対する式を得て, Fourier級数展開をする.

$$\psi = \sum_{\mathbf{k}} \psi_{\mathbf{k}} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega_{\mathbf{k}} t)}$$

各 m に対する方程式

(i) $m = 0$

$$\frac{\partial h_0}{\partial t} = -\frac{1}{3}v \frac{\mathbf{B}_\perp}{B_0} \cdot \nabla_\perp h_1 \Rightarrow h_{0,\mathbf{k}} = \frac{v}{3\omega_{\mathbf{k}}} \sum_{\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}} \left(\frac{\mathbf{B}_\perp, \mathbf{k}_1}{B_0} \cdot \mathbf{k} \right) h_{1,\mathbf{k}_2}$$

(ii) $m = 1$

$$\frac{\partial h_1}{\partial t} + \nu_e(v)h_1 + v \frac{\mathbf{B}_\perp}{B_0} \cdot \nabla_\perp \left(h_0 + \frac{2}{5}h_2 \right) = -v \frac{q_e f_{0e}}{T_{0e}} \left(\frac{\partial}{\partial t} + v_{*,e}^T(v) \frac{\partial}{\partial y} \right) A_\parallel$$

$$\Rightarrow h_{1,\mathbf{k}} = -\frac{iv}{\nu_e - i\omega_{\mathbf{k}}} \sum_{\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}} \left(\frac{\mathbf{B}_\perp, \mathbf{k}_1}{B_0} \cdot \mathbf{k} \right) \left(h_{0,\mathbf{k}_2} + \frac{2}{5}h_{2,\mathbf{k}_2} \right) + iv \frac{q_e f_{0e}}{T_{0e}} \frac{\omega_{\mathbf{k}} - \omega_{*,e}^T}{\nu_e - i\omega_{\mathbf{k}}} A_{\parallel,\mathbf{k}}$$

(iii) $m = 2$

$$\frac{\partial h_2}{\partial t} + 3\nu_e(v)h_2 = -\frac{2}{3}v \frac{\mathbf{B}_\perp}{B_0} \cdot \nabla_\perp h_1 \Rightarrow h_{2,\mathbf{k}} = -i \frac{2v}{3(3\nu_e - i\omega_{\mathbf{k}})} \sum_{\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}} \left(\frac{\mathbf{B}_\perp, \mathbf{k}_1}{B_0} \cdot \mathbf{k} \right) h_{1,\mathbf{k}_2}$$



微小揺らぎに対する $h_{\mathbf{k}}$

微小な揺らぎ $h \sim B_{\perp} \sim \mathcal{O}(\delta) \ll 1$ に対してオーダリングする

$$\mathcal{O}(\delta): \quad h_{1,\mathbf{k}}^{(1)} = i v \frac{q_e f_{0e}}{T_{0e}} \frac{\omega_{\mathbf{k}} - \omega_{*,e}^T}{\nu_e - i\omega_{\mathbf{k}}} A_{\parallel,\mathbf{k}}^{(1)}$$

$$\mathcal{O}(\delta^2): \quad h_{0,\mathbf{k}}^{(2)} = \frac{v}{3\omega_{\mathbf{k}}} \sum_{\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}} \left(\frac{\mathbf{B}_{\perp,\mathbf{k}_1}^{(1)}}{B_0} \cdot \mathbf{k} \right) h_{1,\mathbf{k}_2}^{(1)},$$

$$h_{2,\mathbf{k}}^{(2)} = -i \frac{2v}{3(3\nu_e - \omega_{\mathbf{k}})} \sum_{\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}} \left(\frac{\mathbf{B}_{\perp,\mathbf{k}_1}^{(1)}}{B_0} \cdot \mathbf{k} \right) h_{1,\mathbf{k}_2}^{(1)}$$

$$\mathcal{O}(\delta^3): \quad h_{1,\mathbf{k}}^{(3)} = -\frac{i v}{\nu_e - i\omega_{\mathbf{k}}} \sum_{\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}} \left(\frac{\mathbf{B}_{\perp,\mathbf{k}_1}^{(1)}}{B_0} \cdot \mathbf{k} \right) \left(h_{0,\mathbf{k}_2}^{(2)} + \frac{2}{5} h_{2,\mathbf{k}_2}^{(2)} \right)$$

$$\Rightarrow h_{\mathbf{k}} = \sum_n h_{n,\mathbf{k}} P_n(\xi) = \underbrace{P_1(\xi) h_{1,\mathbf{k}}^{(1)}}_{\mathcal{O}(\delta)} + \underbrace{\left(P_0(\xi) h_{0,\mathbf{k}}^{(2)} + P_2(\xi) h_{2,\mathbf{k}}^{(2)} \right)}_{\mathcal{O}(\delta^2)} + \underbrace{P_1(\xi) h_{1,\mathbf{k}}^{(3)}}_{\mathcal{O}(\delta^3)}$$



平行電流

$$j_{\parallel, \mathbf{k}} = q_e \int v_{\parallel} h_{\mathbf{k}} d\mathbf{v} \quad \begin{aligned} d\mathbf{v} &= dv_{\parallel} v_{\perp} dv_{\perp} d\theta \\ &= v^2 dv d\xi d\theta \end{aligned}$$

今, $\int v_{\parallel} h_{0, \mathbf{k}}^{(2)} d\mathbf{v} = \int v_{\parallel} h_{2, \mathbf{k}}^{(2)} d\mathbf{v} = \int \xi^2 v_{\parallel} h_{2, \mathbf{k}}^{(2)} d\mathbf{v} = 0$ より

$$\left(\because \int_{-1}^1 \xi^{2n+1} d\xi, \quad n = 0, 1, 2, \dots \right)$$

$$\begin{aligned} j_{\parallel, \mathbf{k}} &= q_e \int v_{\parallel} \xi \left(h_{1, \mathbf{k}}^{(1)} d\mathbf{v} + h_{1, \mathbf{k}}^{(3)} \right) d\mathbf{v} = q_e \int v \xi^2 \left(h_{1, \mathbf{k}}^{(1)} d\mathbf{v} + h_{1, \mathbf{k}}^{(3)} \right) d\mathbf{v} \\ &= i \frac{q_e^2}{T_{0e}} A_{\parallel, \mathbf{k}}^{(1)} \frac{4\pi}{3} \int_0^{\infty} \frac{v^4}{\nu_e(v) - i\omega_{\mathbf{k}}} f_{0e}(v) \left(\omega_{\mathbf{k}} - \omega_{*,e}^T(v) \right) dv \end{aligned} \quad \text{Linear}$$

Nonlinear

$$\begin{aligned} &+ \frac{q_e^2}{3T_{0e}} \sum_{\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}} \sum_{\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4 = \mathbf{k}_2} \left(\frac{\mathbf{B}_{\perp, \mathbf{k}_1}^{(1)} \cdot \mathbf{k}_2}{B_0} \right) \left(\frac{\mathbf{B}_{\perp, \mathbf{k}_3}^{(1)} \cdot \mathbf{k}_4}{B_0} \right) A_{\parallel, \mathbf{k}_4}^{(1)} \\ &\times \frac{4\pi}{3} \int_0^{\infty} \frac{v^6}{\nu_e(v) - i\omega_{\mathbf{k}}} f_{0e}(v) \left(\underbrace{\frac{1}{\omega_{\mathbf{k}_2}}}_{\propto h_0} - i \underbrace{\frac{4}{5} \frac{1}{3\nu_e(v) - i\omega_{\mathbf{k}_2}}}_{\propto h_2} \right) \frac{\omega_{\mathbf{k}_4} - \omega_{*,e}^T(v)}{\nu_e(v) - i\omega_{\mathbf{k}_4}} dv \end{aligned}$$

-- (2)



$\omega \ll \nu$ 仮定とアンペールの法則

衝突が十分に強いことを仮定する. $\omega/\nu \sim \omega_*/\nu \sim \epsilon \ll 1$
 衝突性MTの不安定化機構のオーダリングである $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ までを
 考えると, 式(2)の $h_{2,k}$ 項は落ちる.

アンペールの法則 $j_{\parallel,k} = k^2 A_{\parallel,k} / \mu_0$ に (2)を代入することにより,
 以下の関係式を得る.

$$\eta_e \equiv L_n / L_T$$

$$\begin{aligned} & i \left(\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{\nu_c} - \frac{\omega_{*,n,\mathbf{k}}}{\nu_c} \left[1 + \frac{5}{2} \eta_e \right] + i \frac{105}{16} \frac{\omega_{\mathbf{k}}}{\nu_c} \left[\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{\nu_c} - \frac{\omega_{*,n,\mathbf{k}}}{\nu_c} (1 + 4\eta_e) \right] \right) \\ & + \frac{385}{32} \sum_{\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}} \left(\frac{|\mathbf{B}_{\perp,\mathbf{k}_1}^{(1)} \cdot \mathbf{k} v_{\text{th},e}|}{B_0 \omega_{\mathbf{k}_2}} \right)^2 \frac{\omega_{\mathbf{k}_2}}{\nu_c} \left(\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{\nu_c} - \frac{\omega_{*,n,\mathbf{k}}}{\nu_c} (1 + 5\eta_e) \right) = \frac{3\pi}{32} (k d_e)^2 \end{aligned}$$

ただし, $\mathbf{k}_3 = -\mathbf{k}_1$ を仮定している: B の振幅の大きさを見積もるため.

磁場揺動振幅のスケーリング

$$\omega_{\mathbf{k}} \rightarrow \omega$$

$\omega/\nu \sim \omega_*/\nu \sim kd_e \sim \epsilon$ に対して, $\omega = \omega_0 + \epsilon\omega_1$ を求めると,

$$\omega = \omega_{*,n} \left(1 + \frac{5}{2}\eta_e \right) + i \frac{3}{2} \frac{105}{16} \omega_{*,n} \left(1 + \frac{5}{2}\eta_e \right) \frac{\omega_{*,T}}{\nu_c} - i(kd_e)^2 \nu_c$$

$$-i \frac{5}{2} \frac{385}{32} \sum_{\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}} \left| \frac{\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_{\perp, \mathbf{k}_1}}{B_0} \right|^2 \frac{v_{\text{th},e}^2}{\nu_c} \frac{\omega_{*,T}}{(\omega_{*,n} - \omega_{*,n,\mathbf{k}_1})(1 + 5\eta_e/2)}$$

$$\chi_{\text{em},e} \sim v_{\parallel} L_{\text{corr}} \left| \frac{B_{\perp}}{B_0} \right|^2 \sim \frac{v_{\text{th},e}^2}{\nu_c} \left| \frac{B_{\perp}}{B_0} \right|^2 : \text{Perp. diff. coef. (R\&R, 1978)}$$

線形不安定化項 ~ 非線形安定化項を見積もると

$$\left| \frac{B_{\perp}}{B_0} \right|^2 \sim \frac{\omega_{*,n}^2}{k^2 v_{\text{th},e}^2} \left(1 + \frac{5}{2}\eta_e \right)^2 \Rightarrow \left| \frac{B_{\perp}}{B_0} \right| \sim \frac{\rho_e}{L_{n_{0e}}} + \frac{\rho_e}{L_{T_{0e}}} \quad -- (\star)$$



MT乱流飽和の物理描像

非線形項の構造を見ると, h_0 と $B_\perp$ の非線形相互作用によって拡散が生じる.

$$h_{1,\mathbf{k}}^{(3)} = -\frac{iv}{\nu_e - i\omega_{\mathbf{k}}} \sum_{\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}} \left(\frac{\mathbf{B}_\perp^{(1),\mathbf{k}_1}}{B_0} \cdot \mathbf{k} \right) \left(h_{0,\mathbf{k}_2}^{(2)} + \cancel{\frac{2}{5} h_{2,\mathbf{k}_2}^{(2)}} \right)$$

h_0 には, $h_{\mathbf{k}}$ の v^n モーメントの情報が含まれる. 密度・温度 (圧力) 揺動が重要となる. 特に温度揺動が非線形過程で卓越する.

$$\delta n_{\mathbf{k}} = \int h_{\mathbf{k}}(v, \xi) d\mathbf{v} = 2\pi \sum_n \int v^2 h_{n,\mathbf{k}} dv \int P_n P_0 d\xi = 4\pi \int v^2 h_{0,\mathbf{k}} dv$$

$$\frac{3}{2} \delta p_{\mathbf{k}} \approx \frac{3}{2} n_0 \delta T_{\mathbf{k}} = \frac{m}{2} \int v^2 h_{\mathbf{k}}(v, \xi) d\mathbf{v} = 2\pi \int v^4 h_{0,\mathbf{k}} dv$$

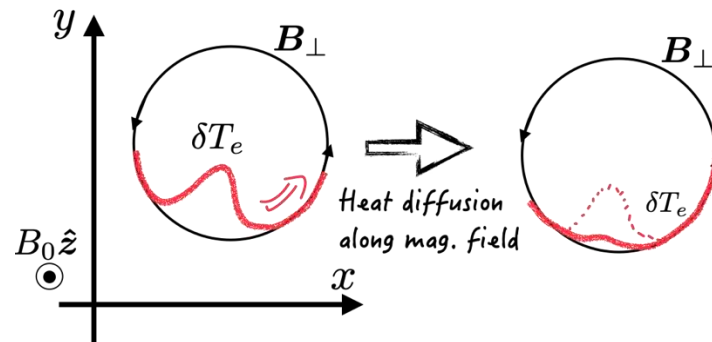


MT乱流飽和の物理描像

熱輸送方程式 (Hassam, 1980) $B = B_0 \hat{z} + B_{\perp}$

$$\frac{3n_0}{2} \frac{\partial \delta T_e}{\partial t} + \dots = \kappa_{\parallel} \nabla_{\perp} \cdot (\nabla_{\parallel} \delta T_e) \frac{B}{B_0} + \frac{5}{2} \frac{n_0 T_{0e}}{q_e B_0} \nabla_{\perp} \cdot \left(\frac{B}{B_0} \times \nabla_{\perp} \delta T_e \right) + \dots$$

熱輸送方程式の熱拡散項によって不安定化ソースが拡散され、乱流飽和する。



→ まずは, (☆)のスケーリングをシミュレーションで確認したい。

シミュレーション設定

GS2を用いた2Dスラブ配位の電磁的ジャイロ運動論シミュレーションを実施. $\partial/\partial_z = 0$ $\delta B_{\parallel} = 0$

- 磁気シアフリーにする: $B_0 = B_{z0}\hat{z}$
- 電子の背景温度・密度勾配を x 方向へ与える.

$$L_{n_{0e}}, L_{T_{0e}} \equiv -d \ln n_{0e}/dx, -d \ln T_{0e}/dx$$

$$\rightarrow \omega_{*,n_{0e},T_{0e}} \equiv \frac{k_y \rho_e}{2L_{n_{0e},T_{0e}}} v_{th,e}$$

- 粒子間衝突: Fokker-Planck衝突演算子.
- 物理パラメタ

$$\beta_e = 0.01, \quad \tau \equiv T_{0i}/T_{0e} = 0.5 \quad \sigma \equiv m_e/m_i = 1/1836,$$

$$\eta_e \equiv L_{n_{0e}}/L_{T_{0e}} = 5, \quad \nu_{ei}/\omega_{*e}(k_y^{\min}) = 3.$$

$$\omega_{*,e} \equiv \omega_{*,n_{0e}} + \omega_{*,T_{0e}}$$



数値計算設定

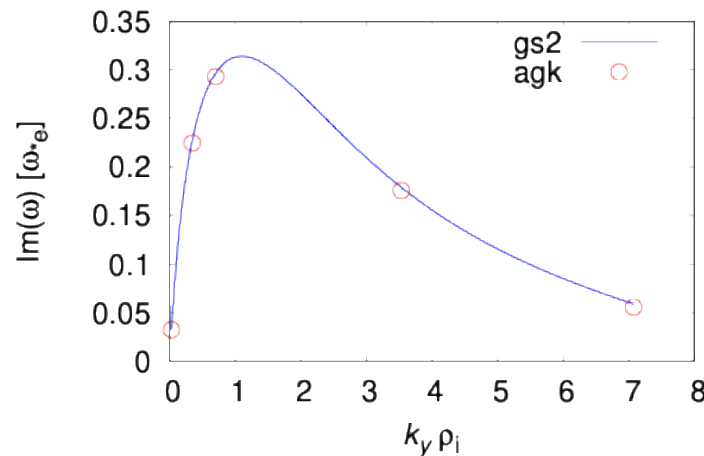
以下の線形分散関係結果をもとに，非線形計算の数値設定をする．

□ 数値グリッド $(N_x, N_y, N_\lambda, N_E) = (128, 128, 16, 16)$

□ モード数 $0.05\rho_i \leq k_{x,y}\rho_i \leq 2.1\rho_i$

□ 人工粘性パラメタ $D_{\text{hyp}} \approx 10\omega_{*e}(k_y = k_y^{\text{max}})$

$$k_{x,y}^{\text{cut}} \approx 0.8k_{x,y}^{\text{max}}$$

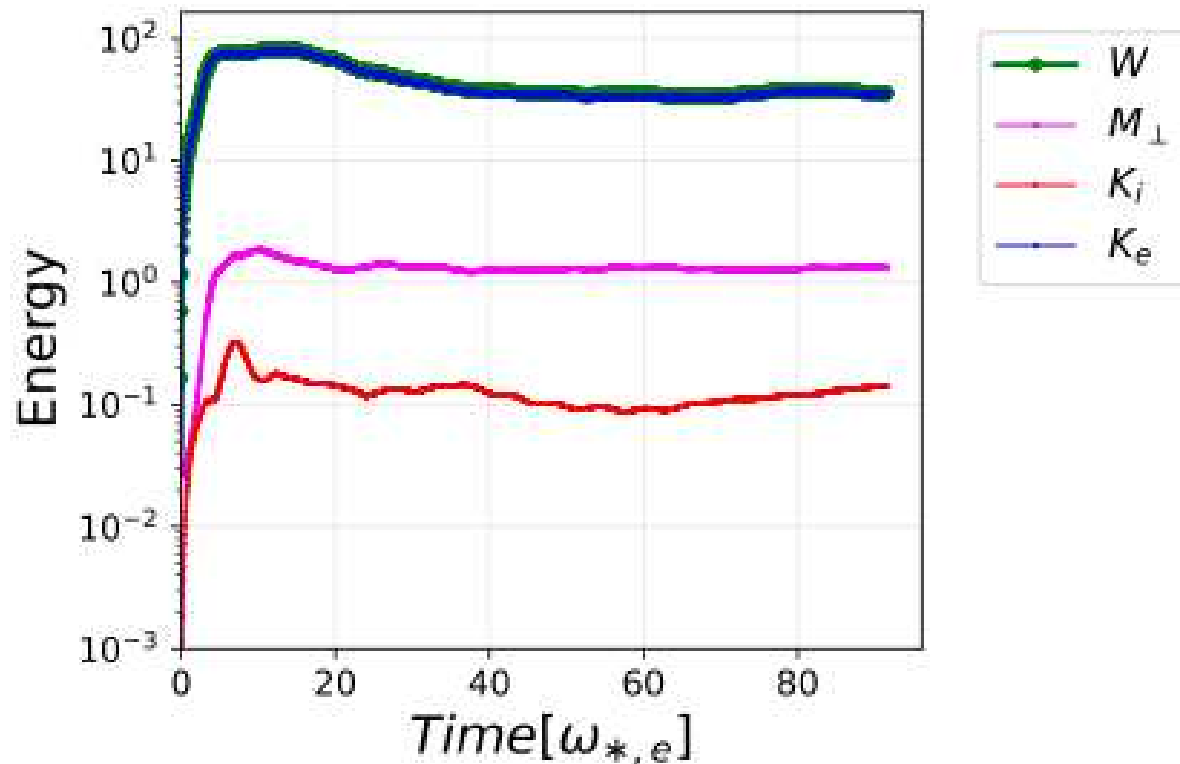


$$\omega_{*e} = \omega_{*e}(k_y^{\text{min}})$$

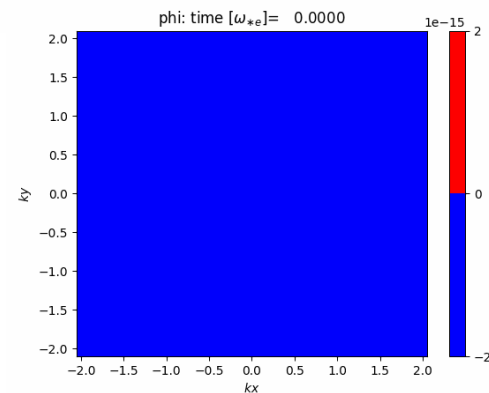
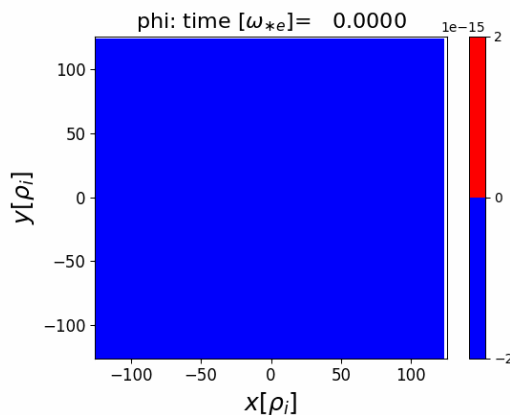
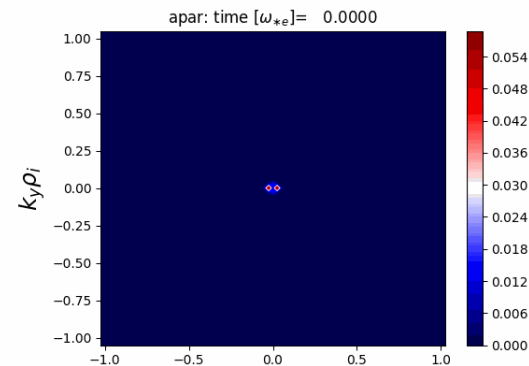
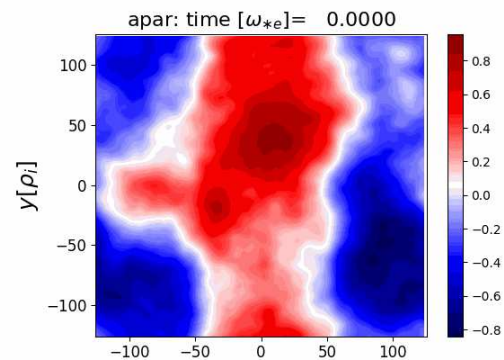


エネルギーの時間発展

$$W = \frac{1}{V} \int \left[\sum_s \int \frac{T_{0s} \delta f_s^2}{2f_{0s}} d\mathbf{v} + \frac{|\nabla_{\perp} \tilde{A}_{\parallel}|^2}{2\mu_0} + \frac{|\delta B_{\parallel}|^2}{2\mu_0} \right] d\mathbf{r} = \sum_s K_s + M_{\perp} + M_{\parallel}$$

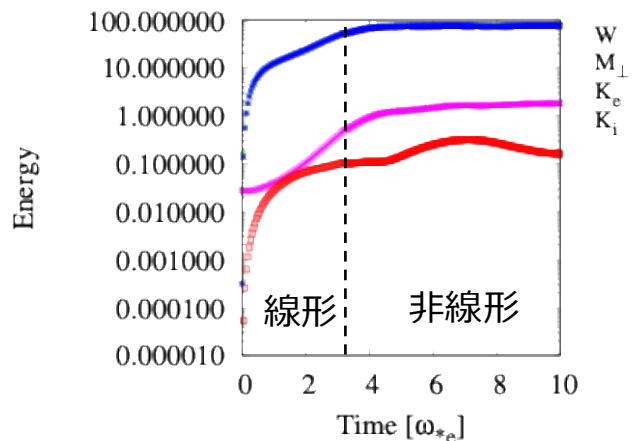
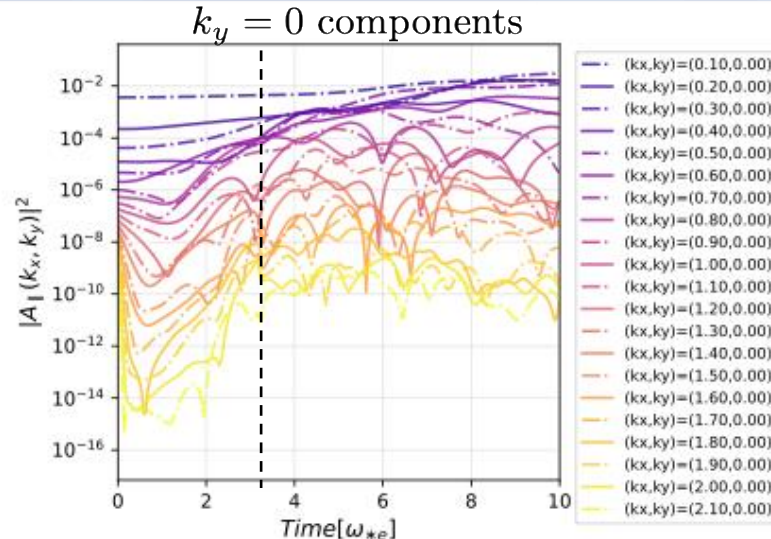
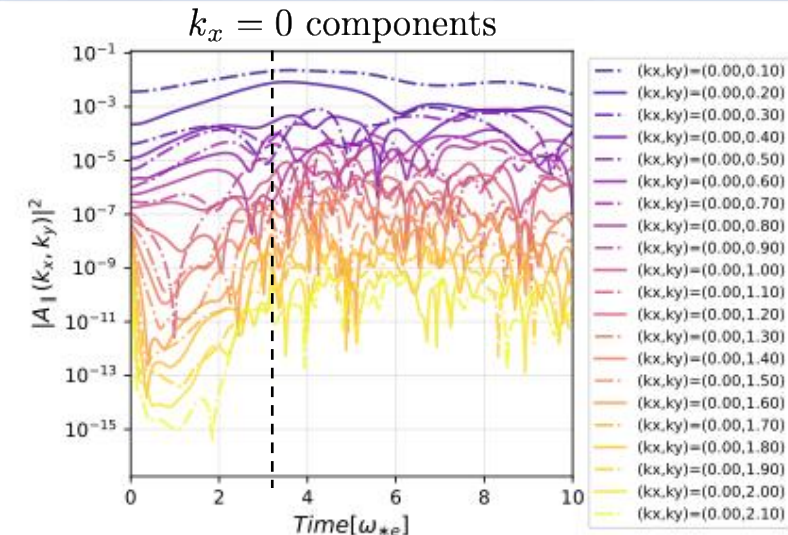


場とスペクトルの2次元プロット



- 磁場：帯状磁場構造，静電ポテンシャル：帯状流構造。
- 乱流構造を形成できていない。

带状磁場成分の時間発展

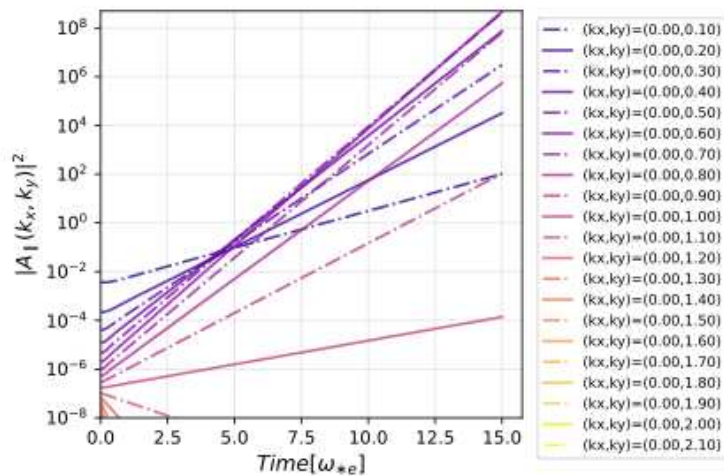


- 線形領域で各モードが成長する（左上）。
- 带状成分が線形領域で成長している（右上）。

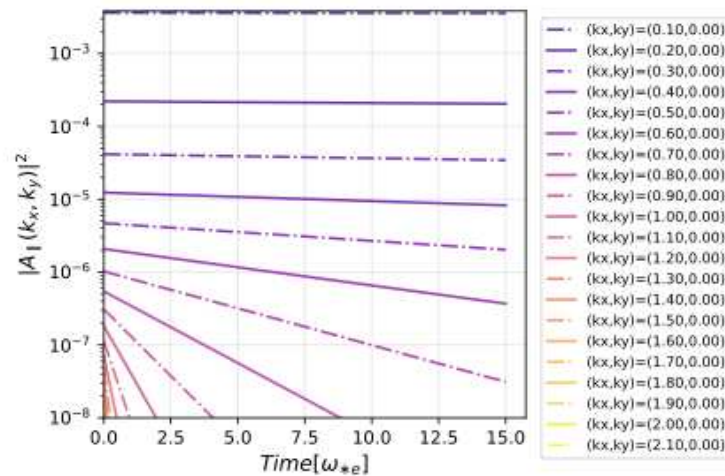


帯状磁場成分の時間発展

$k_x = 0$ components



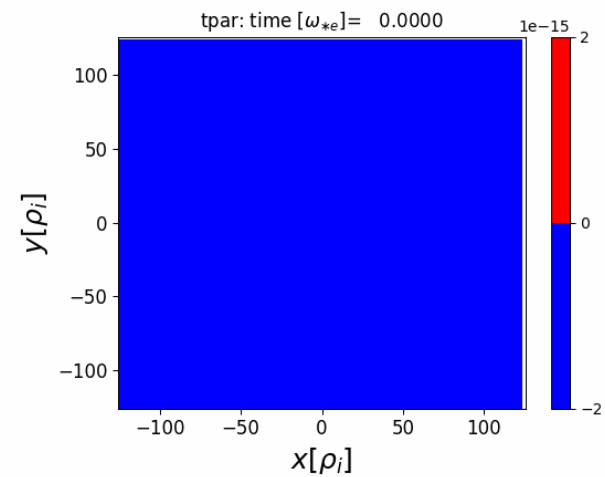
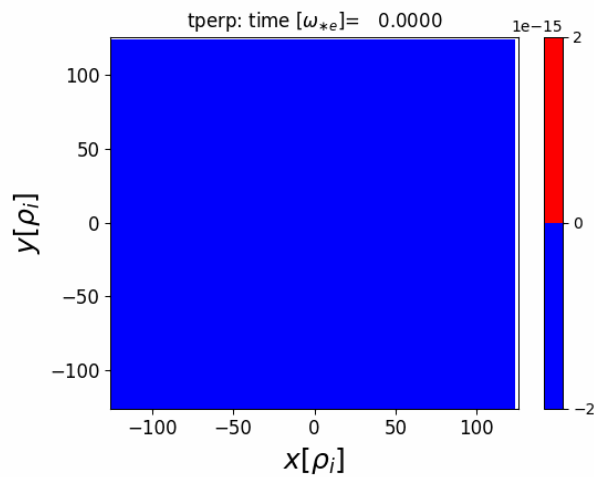
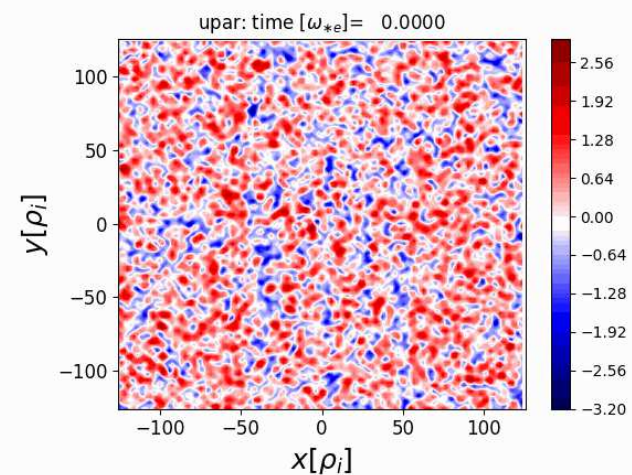
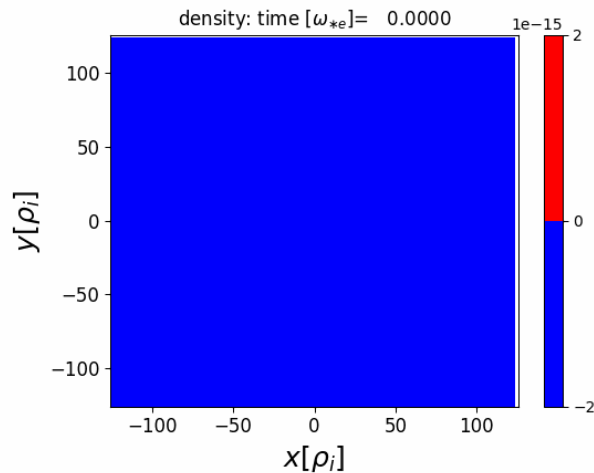
$k_y = 0$ components



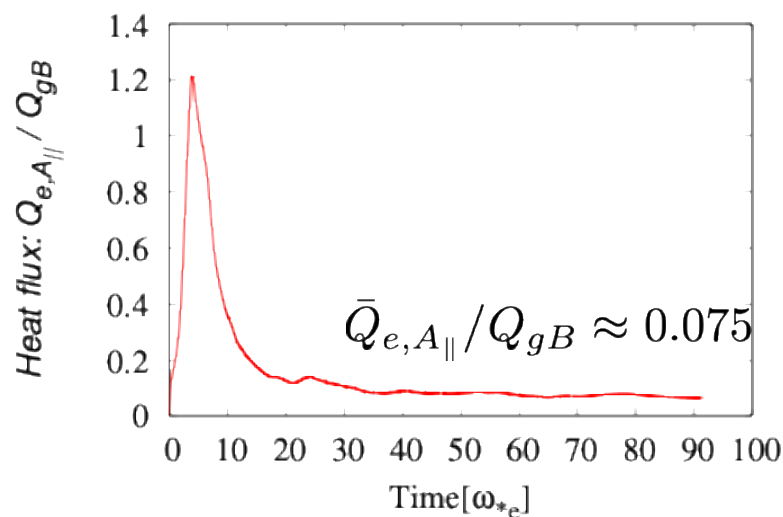
- 非線形項を人工的に排した計算では，帯状成分は減衰することは確認できる（右）．
- 振幅が小さい初期の段階から，非線形項が帯状モードを作っていることになる．なぜなのか．



モーメントの2Dプロット



ヒートフラックス係数



$$Q_{e,A_{||}} = - \sum_{\mathbf{k}} \Re \left[i k_y \int \frac{1}{2} m_e v^2 J_0 \delta f_{e,\mathbf{k}}^* v_{||} A_{||,\mathbf{k}} d\mathbf{v} \right]$$

$$Q_{gB} = (\rho_{Se}/L_T)^2 n_{0e} T_{0e} C_{Se}$$

$$Q_{e,A_{||}} = -n_{0e} \chi_{em} \nabla T_{0e} \text{ より熱拡散係数を算出すると,}$$

$$\chi_{em} / \chi_{gB} \approx 0.094 \quad \chi_{gB} = \rho_i^2 v_{th,i} / L_{T_{0e}}$$

Doerkら (2012) では, $\chi_{em} / \chi_{gB} \sim \mathcal{O}(1)$

→ 帯状磁場による熱輸送抑制が生じていると考えられる。

まとめ

ドリフト運動論モデルを用いて、マイクロテアリング乱流の飽和機構とその物理描像を解析した.

- 磁場揺動と温度揺らぎの非線形効果が飽和機構
- モード駆動力である温度勾配が磁力線に沿って熱拡散されることで飽和に達する.

GS2によるジャイロ運動論シミュレーションを実施した.

- 温度揺らぎが卓越する. MT乱流では重要な物理でありそう → 飽和機構と矛盾しない.
- 帯状成分が卓越: 理論の輸送スケーリングを測るため, 乱流が卓越したケースが必要.

